

Prüfung: Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Übungsprüfung mit Lösungen | Basic-Niveau

- 1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Ein Multiple-Choice-Test hat 10 Fragen mit je 4 Antworten (eine richtig). Du ratest alle. Welche Verteilung liegt vor? Berechne $P(X=4)$ und $P(X \geq 7)$.
- 2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Ein Krankenhaus hat durchschnittlich 3,2 Notfälle pro Stunde. Nimm Poisson an. a) $P(X=0)$ in 1 Std? b) $P(X > 5)$ in 2 Std? (dann $\lambda = 6,4$)
- 3. [Offene Frage] (3 Pkt.)** In einer Lieferung von 30 Geräten sind 4 defekt. Du ziehst 5 Geräte ohne Zurücklegen. Wie wahrscheinlich genau 1 defektes Gerät?
- 4. [Offene Frage] (3 Pkt.)** Ein Würfel wird so lange geworfen, bis eine 6 fällt. a) Welche Verteilung? b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die erste 6 im 3. Wurf? c) Erwartete Anzahl Versuche?
- 5. [Offene Frage] (4 Pkt.)** Eine Binomialverteilung mit $n=200$, $p=0,04$ approximiere durch Poisson. a) Begründe die Approximation. b) Berechne $P(X \leq 3)$ approximiert. c) Vergleiche Erwartungswerte.

LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. Binomial: $B(10, 0.25)$. $P(X=4) = C(10,4) \cdot 0.25^4 \cdot 0.75^6 = 210 \cdot 0.00390625 \cdot 0.1779785 = 0.1460$. $P(X \geq 7) = \sum_{k=7}^{10} P(X=k) = 0.0031 + 0.000386 + 2.86e-5 + 9.54e-7 = 0.00352 = 0.35\%$.

2. a) $P(X=0) = e^{-3,2} = 0,0408 = 4,1\%$. b) $\lambda = 6,4$, $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - (e^{-6,4} \cdot (1 + 6,4 + 6,4^2/2 + 6,4^3/6 + 6,4^4/24 + 6,4^5/120)) = 1 - (e^{-6,4} \cdot (1 + 6,4 + 20,48 + 43,69 + 69,91 + 89,48)) = 1 - (0,00166 \cdot 231,0) = 1 - 0,383 = 0,617 = 61,7\%$.

3. Hypergeometrisch: $H(30, 4, 5)$. $P(X=1) = C(4,1) \cdot C(26,4) / C(30,5) = 4 \cdot 14950 / 142506 = 59800 / 142506 = 0,4196 = 42,0\%$.

4. a) Geometrisch: $p = 1/6$. b) $P(X=3) = (5/6)^2 \cdot (1/6) = 25/36 \cdot 1/6 = 25/216 = 0,1157 = 11,6\%$. c) $E(X) = 1/p = 6$.

5. a) $n > 50$ und $p < 0,1$. b) $\lambda = np = 8$, $P(X \leq 3) = e^{-8} \cdot (1 + 8 + 32 + 85,33) = e^{-8} \cdot 126,33 = 0,000335 \cdot 126,33 = 0,0423 = 4,2\%$. c) Binomial $E(X) = 8$, Poisson $E(X) = 8$ — identisch.